

Clinical Trial Protocol Synopsis: Inmunomab-D1

Phase II Study in Recent-Onset Type 1 Diabetes

Jose Brotons Pomares

Estudiante de Biotecnología, UHM

Agosto 2026

Proyecto académico independiente

Código del protocolo: IMD1-2026-T1D-02

Versión: 1.0

Estado: Final

1. Datos Generales del Protocolo

- Ensayo clínico de Fase II, aleatorizado, doble ciego, con placebo como control negativo y multicéntrico, para evaluar la eficacia y seguridad de Inmunomab-D1 en la preservación de la función de las células β pancreáticas en pacientes adolescentes y adultos jóvenes con Diabetes Mellitus Tipo 1 de diagnóstico reciente.
- **Código del Protocolo:** IMD1-2026-T1D-02
- **Fármaco en Investigación:** Inmunomab-D1 (anticuerpo monoclonal IgG1 humanizado anti-CD3).
- **Fase de Desarrollo:** Fase IIb (Prueba de concepto de eficacia clínica y ajuste de dosis).
- **Población Diana:** Pacientes de 12 a 30 años diagnosticados con DM1 en los últimos 100 días y con reserva de péptido C detectable.

2. Justificación Científica

La Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) es una enfermedad autoinmune caracterizada por la destrucción progresiva de las células β del páncreas mediada por linfocitos T autorreactivos. Tras el diagnóstico clínico, los pacientes suelen conservar una masa residual funcional de células β capaces de secretar insulina endógena.

Inmunomab-D1 es un anticuerpo monoclonal no mitogénico dirigido contra el complejo CD3 de los linfocitos T. Su mecanismo de acción induce una inactivación temporal en los linfocitos T autorreactivos y promueve el aumento de linfocitos T reguladores, restaurando el equilibrio de inmunotolerancia sin causar una inmunosupresión sistémica prolongada.

La preservación de la función residual de las células β disminuye los requerimientos de insulina exógena y frena el desarrollo de complicaciones micro y macrovasculares a largo plazo. Este ensayo busca demostrar que un ciclo corto de tratamiento con Inmunomab-D1 frena la pérdida de secreción de péptido C durante los primeros 12 meses tras el diagnóstico.

3. Objetivos y Variables de evaluación (Endpoint)

3.1. Objetivo Primario y Variable de evaluación Primaria

- **Objetivo Primario:** Evaluar la eficacia de Inmunomab-D1 frente a placebo en la preservación de la función de las células beta pancreáticas tras 52 semanas de seguimiento.
- **Variable de evaluación Primaria:** Cambio respecto al valor basal (inicio del estudio) en el Área Bajo la Curva del Péptido C, medido durante una Prueba de Tolerancia a una Comida Mixta (MMTT) de 2 horas, en la semana 52.

3.2. Objetivos Secundarios y Variable de evaluación Secundarios

- **Objetivo Secundario 1 (Control Glucémico):** Evaluar el impacto del tratamiento en el control metabólico diario del paciente.
 - Variable de evaluación 1.1: Cambio respecto al valor basal en los niveles de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) en las semanas 26 y 52.
 - Variable de evaluación 1.2: Cambio en la dosis total diaria de insulina exógena (medida en Unidades/kg/día) requerida para mantener objetivos glucémicos.
 - Variable de evaluación 1.3: Número de episodios de hipoglucemia severa registrados a lo largo de las 52 semanas.
- **Objetivo Secundario 2 (Seguridad y Tolerabilidad):** Evaluar el perfil de seguridad del anticuerpo monoclonal en la población de estudio.
 - Variable de evaluación 2.1: Incidencia, gravedad y relación de los Eventos Adversos y Eventos Adversos Graves reportados.
 - Variable de evaluación 2.2: Alteraciones clínicas significativas en parámetros de laboratorio (hematología y bioquímica) y signos vitales.
- **Objetivo Secundario 3 (Inmunogenicidad):** Determinar la respuesta inmune del paciente frente al fármaco biológico.
 - Variable de evaluación 3: Proporción de pacientes que desarrollan Anticuerpos Antifármaco (ADAs) positivos durante el periodo de estudio.

4. Diseño del Estudio

4.1. Estructura General

El estudio está diseñado como un ensayo clínico de Fase IIb, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con grupo placebo. Se planifica reclutar a un total de 90 pacientes diagnosticados recientemente con DM1. La aleatorización se realizará con un ratio de 2:1.

4.2. Brazos de Tratamiento

Los pacientes elegibles serán aleatorizados de forma centralizada mediante un sistema interactivo de respuesta web (IWRS) en uno de los dos siguientes grupos:

- **Grupo A (grupo fármaco (experimental), n=60):** *Inmunomab-D1* administrado mediante infusión intravenosa (IV) diaria durante un ciclo único de 14 días consecutivos.
- **Grupo B (grupo placebo (control), n=30):** Placebo (solución salina 0,9%) administrado mediante infusión intravenosa (IV) diaria, idéntica en volumen, duración y aspecto, durante 14 días consecutivos.

4.3. Fases del Estudio

La duración total máxima del estudio por paciente será de aproximadamente 58 semanas, divididas en tres fases:

- **Fase de Cribado:** Hasta 28 días previos al día 1, para realizar las pruebas médicas que confirmen que el paciente cumple todos los criterios de elegibilidad.
- **Fase de Tratamiento:** 14 días de administración ambulatoria del fármaco en el centro clínico.
- **Fase de Seguimiento:** 52 semanas de monitorización post-tratamiento, con visitas presenciales y telemáticas programadas para la evaluación de las variables de seguimiento de eficacia y seguridad.

5. Criterios de Elegibilidad

5.1. Criterios de Inclusión

Para ser considerado elegible en este estudio, el paciente debe cumplir la totalidad de los siguientes criterios:

1. **Edad:** Pacientes de entre 12 y 30 años, en el momento de la firma del consentimiento informado.
2. **Diagnóstico de DM1:** Confirmación de Diabetes Mellitus Tipo 1 según los criterios de la Asociación Americana de Diabetes realizada en los 100 días previos al screening.
3. **Autoinmunidad confirmada:** Presencia detectable de al menos un autoanticuerpo específico de DM1 en suero (GADA, IA-2A, ZnT8A o IAA).
4. **Reserva β residual:** Pico de Péptido C mayor o igual a 0,2nmol/L, determinado durante la prueba MMTT de cribado.
5. **Consentimiento:** Firma del Consentimiento Informado (y Asentimiento Informado en caso de menores de 18 años) por parte del paciente o sus tutores legales.

5.2. Criterios de Exclusión

El paciente será descartado de forma inmediata si presenta cualquiera de los siguientes criterios:

1. **Diagnóstico diferencial:** Diagnóstico de Diabetes Tipo 2, diabetes monogénica o diabetes secundaria a otras patologías.
2. **Tratamiento previo:** Uso previo de terapias biológicas anti-CD3, inmunosupresores sistémicos o moduladores de la respuesta inmune en los últimos 6 meses.
3. **Infecciones activas o crónicas:** Evidencia de infección activa por VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, Tuberculosis, o serología positiva para infección activa por Virus de Epstein-Barr o Citomegalovirus.
4. **Anomalías hematológicas o hepáticas:**
 - Recuento absoluto de linfocitos $< 1.000/\mu\text{L}$.
 - Recuento absoluto de neutrófilos $< 1.500/\mu\text{L}$.
 - Transaminasas (ALT/AST) $> 2,5$ veces el Límite Superior de la Normalidad (ULN).
5. **Vacunación reciente:** Administración de vacunas con virus vivos atenuados en las 8 semanas anteriores al cribado.
6. **Embarazo y anticoncepción:** Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o pacientes en edad fértil que no acepten el uso de métodos anticonceptivos de alta eficacia durante el estudio.

6. Calendario de Evaluaciones

La siguiente matriz define las pruebas y procedimientos clínicos obligatorios que se llevarán a cabo en cada una de las visitas del estudio:

Procedimiento / Prueba	Screening (-28d a -1d)	Tratamiento (Días 1-14)	Semana 4 (Mes 1)	Semana 12 (Mes 3)	Semana 26 (Mes 6)	Semana 52 (Mes 12)
Consentimiento Informado	X					
Criterios de Elegibilidad	X					
Historia Clínica y Exploración	X	X			X	X
Prueba MMTT (Péptido C - AUC)	X				X	X
Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)	X		X	X	X	X
Laboratorio de Seguridad (Hemograma / Bioquímica)	X	X (Día 1, 7, 14)	X	X	X	X
Serología (Autoanticuerpos DM1)	X					
Determinación de ADAs (Anticuerpos Antifármaco)		X (Día 1)	X	X	X	X
Registro de Dosis de Insulina y Eventos Adversos		Continuo	X	X	X	X
Administración de Inmunomab-D1 / Placebo		X (Diario)				

7. Consideraciones Éticas, Regulatorias y Operativas

7.1. Cumplimiento de Buenas Prácticas Clínicas

- El estudio se ejecutará en estricto cumplimiento con las directrices de Buenas Prácticas Clínicas de la Conferencia Internacional de Armonización y la Declaración de Helsinki.
- No se iniciará ningún procedimiento sin la aprobación previa del protocolo y del Consentimiento Informado por parte del Comité de Ética de la Investigación con medicamentos y la Autoridad Regulatoria Competente.

7.2. Estrategia de Monitorización Basada en Riesgos

- Se aplicará un enfoque de Monitorización Basada en Riesgos, combinando visitas de monitorización *in situ* en los centros con monitorización remota y centralizada de datos.
- Se priorizará la Verificación de Datos Fuente del 100% de los parámetros críticos: criterios de inclusión/exclusión, Endpoint primario (Péptido C) y Eventos Adversos Graves.

7.3. Gestión de Datos Clínicos

- Los datos de los pacientes se registrarán de forma pseudoanonimizada en un Cuaderno de Recogida de Datos Electrónico validado bajo la normativa de la FDA y EMA.
- Los centros investigadores dispondrán de un máximo de 5 días hábiles tras la visita del paciente para volcar los datos fuente en el Cuaderno de Recogida de Datos Electrónico.

7.4. Farmacovigilancia y Reporte de Seguridad

- Cualquier Evento Adverso Grave deberá ser notificado por el investigador al Promotor en un plazo máximo e improrrogable de 24 horas desde su conocimiento.
- Las Reacciones Adversas Graves e Inesperadas serán reportadas de forma expedita a EudraVigilance y a los Comité de Ética de la Investigación con medicamentos involucrados en los plazos legales (7 o 15 días según letalidad).

